《时钟的房间与宏观认知债务记账框架——AI、金融与算法平台的映射链分析》五卷书（含中文版与英文版）采用知识共享署名—非商业性使用—禁止演绎 4.0 国际许可协议（CC BY-NC-ND 4.0）授权。

许可摘要：https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.zh-hans 许可全文：https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.zh-hans

作者另行依据欧盟《数字单一市场版权指令》（Directive (EU) 2019/790）第 4 条第 3 款，明确保留为文本和数据挖掘目的复制、提取本书的权利，包括为人工智能或机器学习模型的训练、微调或评估而进行的文本和数据挖掘。本保留仅用于排除该指令第 4 条第 1 款规定的例外或限制，不影响该指令第 3 条或其他可适用的例外与限制，也不减少 CC 许可已经授予的权利。

超出 CC 许可范围且依法需要取得授权的使用，须事先通过 theclockroom@139.com 取得作者书面授权。

在许可范围内分享本书时，须适当署名、提供许可链接并标明是否作了修改，不得暗示作者为分享者或其使用背书；仅限非商业性使用；不得分享演绎作品。

除本许可明确授予的权利外，其余权利由作者保留。书中第三方材料（如有）依其原有权利声明或许可处理，不视为由本书作者另行授权。

内容免责声明

本书内容属于学术研究、思想实验，相关分析主要基于历史数据和公开文献。作者具有 12 年金融机构宏观策略研究经验，目前未持有证券投资咨询牌照。本书不构成投资建议、技术实施建议或政策建议，亦不构成对任何证券、金融产品或交易策略的推荐或要约。读者应独立判断，并自行承担其决策风险。历史表现不代表未来结果。

第三十四章：人工智能路线的历史筛选——国家、学术、资本与替代场（1943–2026）

摘要

当下流行的人工智能（AI）进展叙事——产业自陈、媒体复述、投资人路演——倾向把路线胜负归因于算法优劣或算力供给。这正是筛选当下的胜者——大语言模型（Large Language Model，LLM）——所依赖的自陈话语。但严肃的计算机与 AI 史早已在记述战时密码学、高级研究计划局（Advanced Research Projects Agency，ARPA）资助逻辑、AI 寒冬的资金切断、第五代计算机计划等结构性因素（Russell & Norvig, 2021；Haigh & Ceruzzi, 2021；Feigenbaum & McCorduck, 1983；NRC, 1999）。本章不发明这些维度，而是把自 1943 年（McCulloch-Pitts 神经网络模型——大语言模型自身算法谱系的直接起点）至今的演化归类为四种**筛选机制**（selection mechanism）的此消彼长——国家安全与官僚筛选、学术派系与范式筛选、资本筛选、替代场（金融）的正交筛选。这四种机制以**叠加、正交、替代**三种关系组织起来。

1943–1969 年由国家筛选主导，利率不在筛选函数中。1969–1989 年学术派系筛选叠加上来，使统计模式识别、连接主义、控制论等路线在主流 AI 叙事中长期失势、被分流或被改名。1990–2008 年的十九年是资本筛选的对照基线：这一时期经历了多次显著的利率升降，最终进入近零利率环境，货币条件不是这一时段 AI 路线演化的主导筛选变量——因为前沿 AI 研究尚未进入资本主筛选场。2008 年末–2022 年初期间的长期低利率环境，使资本筛选场首次大规模吸纳前沿 AI，筛选函数为 “通向通用人工智能（Artificial General Intelligence，AGI）的宏大叙事可信度”；但日本 1982–2025 年的反面案例界定了边界条件——同样的低利率与央行扩表，由于资本通道异化、国家资本集中押注、僵尸贷款吸收低息资金，多路线并行格局没有出现。2022 年起的高利率环境使资本方更重视近端商业验证，LLM 因 ChatGPT 更容易给出近端产品证明而首先受益，部分具身智能项目凭借部署意向与产业投资方背书在高利率期仍获得大额融资。

被某场筛除的路线并不必然整体退出。一条路线在某个评价环境中失势，并不意味着它在所有领域中消失。金融领域提供了人才迁移、方法转用与数学家族联系的不同案例——这些联系的证据强度各异，不宜全部归入同一条直接迁移链；但它们共同提示，路线的存续与应用机会取决于具体的评价环境。锁

定通常是相对于特定筛选场而言的，而非本体论层面的终结。

关键词

筛选机制、筛选函数、资本筛选、货币条件、商业化能力、被沉默路线、替代场、数学家族相似

上一章追溯了城市时钟如何在注意力经济中被替代。本章把视角推到更上游：**什么在筛选 AI 的路线，以及筛选机制本身怎么随时段发生切换**。

§1 引子：四种筛选机制与三种关系

筛选机制指决定哪些技术路线获得资源、被规模化、进入历史书写的结构性力量。它不等于 “科学正确性”——许多事后被认为正确的路线在当时被筛掉；它也不等于 “市场需求”——许多有需求的路线被非市场机制压制。每一种筛选机制都内含一个**筛选函数**：一个被用来给路线打分的隐式或显式标准。

八十余年来塑造 AI 路线生死的，至少有四种主导筛选机制：

- **国家安全与官僚筛选**：筛选函数是 “是否服务国家战略目标”。1943–1969 是其主导期，1970 年代后仍以出口管制、产业政策等形式间歇出现。2020 年代美国对华先进光刻设备出口管制收紧了华为半导体的研发约束，其团队于 2026 年公开提出以时间缩放取代几何缩放的方法论（何庭波, 2026；关于支撑这一筛选能力的产业权力结构——技术链卡位与金融链控制——参李巍, 2022），是这一筛选机制延续至今的当代样本。
- **学术派系与范式筛选**：筛选函数是 “这看起来像该范式所定义的智能吗”。学术范式对研究资源和评价标准的影响具有阶段性。连接主义在 1980 年代复兴，概率与统计方法在 1990 年代扩大影响，深度学习在 2012 年后进一步扩张；不同传统进入主流的时间并不相同。
- **资本筛选**：筛选函数随资本环境切换——零利率环境下是 “宏大叙事的可信度”，高利率环境下更重视近端商业验证。资本筛选包括对可投资项目及其应用的投入、拒绝支持与退出，不以使用 AI 标签为必要条件。本章重点考察的是：资本何时从支持具体商业应用，扩展到对前沿研究本身提供更大规模的支持。多路线并行是某种融资环境可能产生的结果及其组织条件之一，而不是资本筛选存在的前提。资本筛选的形状由四层条件共同调制：上游是货币条件（联邦基金利率、信用宽松、扩表节奏），它通过资本环境（退出市场活跃度、平台现金流、并购窗口、风险偏好）传导；资本环境再通过资本通道——独立风险投资（VC）、银行系 VC、母公司内部资本、政府合同、云厂商补贴——和融资标准（耐心期限、回报要求、商业证明窗口）作用于具体路线。利率不是资本本身——它是资本环境的一个价格信号；资本筛选也不是利率筛选——利率会改变资本筛选的形状，但不直接裁决路线。这一概念层级在 §5–§7 反复用到，§6 的日本案例正是这一层级在反面的最清晰证明。
- **替代场的正交筛选**：被某场筛除的路线可以在另一场被采用——评价标准明显不同的替代场，可以为失势路线提供新的应用空间（“正交” 为类比用法，指评价标准基本不重叠，非数学意义的内积为零）；本章将这种跨评价环境的重新采用称为 “正交筛选”，但不将其视为所有跨场存续的必要条件。最系统的样本是金融场对学术 AI 弃用数学传统的吸收——在量化投资中，风险调整后的样本外表现是重要评价标准，夏普比率是其中一种代表性指标；定价、风险管理与资产配置则有各自的任务要求。

前三项主要区分资源配置与评价体系，第四项关注跨评价环境的重新采用——这些类别可以交叉；分

期比较的是相对主导地位，不是其他机制是否完全存在或消失。

这四种机制之间存在三种关系：

- **叠加**：同一时段多机制并行。例如 1969–1989 年国家筛选与学术派系筛选叠加。
- **替代**：资源配置主导权的转移——不意味着原有机制完全失效。例如 2009 年后零利率环境使资本筛选场首次大规模吸纳 “戴 AI 标签的研究路线” 本身（1990–2008 间资本场已对 “剥离 AI 标签后的统计学习与模式识别子集” 有效介入，详 §4）。
- **正交**：被一场筛除的路线在另一场被规模化采用。例如冯诺依曼复杂系统在 AI 学术场被边缘化、在金融场被采用。

方法论自归属。本章使用的 “筛选机制” 概念在方法论谱系上接续唐世平的社会演化范式（Social Evolutionary Paradigm，SEP；Tang, 2013, ch. 1）。唐（2013）把选择压力分为两个来源——物理环境与人类自身——并指出在社会演化的观念维度（ideational dimension）上 “人工选择主导而非自然选择主导”，理念维度的更直接的选择压力 “挑选哪些理念被付诸实施或得到支持”。AI 路线作为理念竞争的产物，其八十余年间的筛选过程在结构上完整位于 “人类自身” 这一来源之下；本章不涉及物理环境对硬件演化的物理性选择——这是与上游硬件层（晶体管缩微、光刻、热预算等）的诚实分界。本章的具体贡献是把 “人类自身” 这一来源在 AI 路线史上的具体形态归类为四种筛选机制，并刻画它们之间的叠加、替代、正交关系。这一接续也与第三章假设一（技术扩张是竞争性权力选择的产物）形成跨章呼应。

下文按时段展开这四种机制的此消彼长（§2–§7），然后用一节专门处理 “正交关系” 的八十余年史（§8），再用一节呈现替代场迁移在数学层面留下的证据（§9）。

---

§2 1943–1969：国家资助主导期

塑造 AI 路线生死的第一种机制是国家安全焦虑。

战时与战后初期（1943–1949）：国家筛选最纯粹的形态。 Russell 和 Norvig（2021，§1.3.1）把 AI 作为一个领域的诞生时段划定为 1943–1956，这一时段的几乎全部关键节点都位于战时机密合同与战后军方资助之内。1943 年 McCulloch 与 Pitts 发表《神经活动中内在思想的逻辑演算》，给出第一个数学化的人工神经元模型（McCulloch & Pitts, 1943）；Russell 和 Norvig（2021）在深度学习章节明确写：“深度学习起源于早期试图用计算电路为大脑神经元网络建模的工作（McCulloch and Pitts, 1943）”——大语言模型（LLM）作为深度学习的产物，其算法谱系的直接起点就在这里。1942–1948 年间，Wiener 把战时防空火控问题统计化的工作整理为《控制论》（Cybernetics，1948；Haigh & Ceruzzi, 2021, ch. 1）。1943–1945 年间，英国布莱切利园（Bletchley Park）以图灵设计的 Bombe 与 Newman、Flowers 团队建造的 Colossus 破译德军 Enigma 与 Lorenz 密码——Colossus 直到 1970 年代才解密，这意味着公开的计算机 / AI 史在前三十年间漏看了这条线，连 LLM 所能复述的 “自己的历史” 也曾被国家保密制度系统性筛过。

美国侧，宾夕法尼亚大学摩尔学院的 ENIAC（1946）由陆军军械部门（Army Ordnance Corps）出资、弹道研究实验室（BRL）技术监督；冯 • 诺依曼 1945 年的 EDVAC 报告也在军方合同框架内完成；战后美国海军把 Communications Supplementary Activity—Washington（CSAW）密码组的部分成员引导组建工程研究公司（Engineering Research Associates，ERA），ERA 于 1952 年被 Remington Rand 收购，William Norris 等人后来离职创办控制数据公司（Control Data Corporation，CDC）（Haigh & Ceruzzi, 2021, ch. 1）。1949 年 Hebb 提出突触强化的学习规则，1950 年图灵以《计算机器与智能》给出可操作的智能判据；

1956 年 Dartmouth 会议把 “Artificial Intelligence” 作为名词从神经控制论传统中部分独立出来（Russell & Norvig, 2021, §1.3.1）。

这一时段学术派系筛选尚未成为主导——AI 作为独立学科尚在形成；资本投入亦有限（基金会与产业资助存在但非主导）。**占主导地位的筛选机制是国家**：战时是密码破译与火控，战后是冷战军备与高校军方合同。

美国侧的 AI 研发在冷战焦虑中启动。高级研究计划局（Advanced Research Projects Agency，ARPA，后改名 DARPA）在 1960 年代以资助研究者本人而非具体项目的逻辑向麻省理工学院（Massachusetts Institute of Technology，MIT）、斯坦福大学、卡内基梅隆大学（Carnegie Mellon University，CMU）输送了大量资金——没有正式的同行评议，没有具体可交付成果的承诺（NRC, 1999）。这些资金的规模和自由度，其逻辑不同于商业资本——驱动力是对苏联先造出 “思考的机器” 的恐惧。

苏联侧的计算路线由内部官僚集团决定。MESM（1950 年首次运行，1951 年正式投入；基辅，Lebedev）是欧洲大陆第一台全电子存储程序通用计算机。Glushkov 的 OGAS 是一个比阿帕网更早的全国经济计算网计划（方案形成于 1960 年代，其关键审议——1970 年 10 月 1 日政治局会议——与降格结局属下一时段的制度冲突，此处一并记述），最终被部委间的权力争夺否决（Peters, 2016, ch. 5）：财政部长 Garbuzov 出于部门利益阻止 OGAS 落入竞争对手 Central Statistical Administration，将提案从全面经济管理系统降格为纯技术网络。这一结局表明——筛选函数不是 “技术是否可行” 而是 “是否有利于本部门权力”。

1943–1969 年，国家资助是本章所考察早期 AI 研究的重要资源基础；商业资本尚未成为主要配置力量。学术共同体、基金会与企业也参与了研究方向和资源的选择。这一时段是 “国家筛选主导期”——筛选函数是 “是否被国家战略接受”，利率作为变量不在其中。

---

§3 1969–1989：学术派系筛选叠加上来，第一次寒冬

第二种筛选机制——学术派系与范式——在这一时段叠加。

Mansfield 修正案（1969、1970）逐步收紧国防研究经费的用途。1969 年修正案要求国防研究须与具体军事职能有 “直接或明显关系”；1970 年修正案进一步限制了国防部对基础研究的支持，资助约束的收紧与部分研究者流向企业实验室（如 Xerox PARC）在时间上叠加（NRC, 1999；Haigh & Ceruzzi, 2021）。第一次 AI 资助寒冬不是单纯的技术失败引发的——Mansfield 修正案是多个并行因素之一，ALPAC 报告（1966）对机器翻译的否定、Minsky 与 Papert《Perceptrons》（1969）对连接主义的打击同期发生，资助逻辑收缩与领域内信誉塌缩交织。

IBM 兼容路线的制度性确立。 1966–1967 年间，苏联在统一系列计算机建设上转向 IBM/360 兼容方案（苏联政府为此正式决议开发仿 IBM-360 的统一系统）——这一决策压缩了部分自研路线的资源空间，但没有终止全部自研架构。1968 年开始克隆，1971 年首台 ES EVM 投产（Malinovsky, 2010）。这一决策是更深层制度失灵的一环——Malinovsky 记述了苏联计算落后的多重原因（包括但不限于）：拒绝与西欧合作开发第四代机；强制复制 IBM-360 而放弃本国已有的工程积累；1970 年代将计算产业拆分为三个部门各自重复复制美国软硬件设计；低估学术科学与产业的制度性连接（详见 Fitzpatrick 编辑导言及正文 Part III）。自此 IBM 兼容体系成为苏联通用计算机的主导方向，并压缩了自研路线的空间——但 Lebedev 研究传统下、由 Burtsev 等人推进的 Elbrus 系列等自研架构并未终止，一直延续至 1991 年（Malinovsky, 2010）。

日本以国家意志入局又掉队。通产省 1982 年启动第五代计算机系统（Fifth Generation Computer Systems，FGCS）计划，押注并行逻辑编程（Prolog），主体项目覆盖 1982–1992 财年（十一个财年，至 1993 年 3 月结束），投入约 540 亿日元（数据口径：日本信息处理学会第五代计算机项目档案）。结果以商业失败告终——通用 x86/Unix 体系与软件生态优势最终压倒了 FGCS 的专用路线。宋磊（2016）的总结是：到达世界前沿之后，日本政府的政策在一定程度上阻碍了这一产业的持续进步。

符号 AI 的整个黄金期（1980–1988）发生在联邦基金利率（Federal Funds Rate，FFR）6%–19% 的高利率环境。日本第五代在 FFR 14.94% 时启动；Lenat 1984 年启动 Cyc 项目时 FFR 在 9%–11%。这些项目表明，较高的政策利率并未阻断长期 AI 投资——但项目获得资助本身，不足以证明资金成本对投资规模与路线选择没有影响。

但比这更深的是**学术派系筛选的形态**。1956 年 Dartmouth 会议确立的符号主义把 “这看起来像智能吗” 作为隐式筛选函数。在这一标准下，统计模式识别被视作工程性的曲线拟合而非智能，长期边缘化于主流期刊与会议；连接主义在 Minsky 与 Papert 1969 年《Perceptrons》对单层感知机表达力局限的形式化论证后在主流中数度失势——其间 1980 年代短暂复兴后再度边缘化，直到 2012 年；Wiener 的反馈控制被归入控制工程，未被纳入 AI 的范式叙事；苏联 Kolmogorov 学派的概率与信息论传统因冷战学术阻隔与符号主义的范式排他性，未能进入西方 AI 主流。

这些被筛除的路线并未在学界之外停止演化。本章重点考察其中进入金融场的一组数学工具与人才——在量化投资中，风险调整后的样本外表现是重要评价标准，夏普比率是其中一种代表性指标；定价、风险管理与资产配置则有各自的任务要求：蒙特卡洛进入衍生品定价台、卡尔曼滤波进入统计套利、隐马尔可夫模型（HMM）进入 Renaissance 的交易系统、凸优化进入资产配置——§8 给出这一迁移的完整记录。

这一时段的整体形态是**国家筛选 + 学术派系筛选叠加**：国家筛选决定哪些项目能拿到大额经费，学术派系筛选决定哪些范式能进入主流叙事。资本通道在这一时段还不是 AI 的主要资源来源。

---

§4 1990–2008：资本主筛选场对戴 AI 标签的研究子集尚未做功的十九年——对照基线

这十九年是本章的对照基线期。它不是 “资本不在场” 的十九年——恰恰相反，这是计算机产业（Wintel + 互联网）与金融量化基金两条主线同时进入资本主导高速增长的十九年；但戴 “AI” 标签的研究子集（专家系统、连接主义基础研究、符号推理理论）几乎不在风险投资（Venture Capital，VC）的主筛选场，被剥离 “AI” 标签的统计学习与模式识别子集（搜索、电商推荐、信息检索、量化交易、反欺诈）则在资本主驱动下被规模化商业化。资本不是缺席，而是更倾向于支持具有明确商业用途和可见变现路径的应用，对 AI 路线做了**选择性吸纳**——剥离 “AI” 标签的可变现子集被吸纳，不可变现子集被筛除。§8 将记录与此相关但不等同的另一现象：被学术筛除的数学传统在金融场的规模化应用。

联邦基金利率（FFR）经历了完整的周期波动（以下选取若干月度观测点展示利率变化，并非逐年均值或完整极值序列）：1989 年 5 月 9.81%（前一周期的高位观测，作为背景引入）→ 1993 年 3.02%（海湾战争与储贷危机后衰退）→ 2000 年 6.50%（互联网泡沫顶点）→ 2003 年 1.00%（科网股崩盘后救市）→ 2007 年 5.25%（房产泡沫顶点）→ 2008 年底 0.16%（次贷危机后归零）；FFR 月度数据来自美联储圣路易斯分行联邦储备经济数据库（Federal Reserve Economic Data，FRED）FEDFUNDS 序列（Federal Reserve Bank of St. Louis, 2026a），后文同；本章 FFR 均指该序列的月均有效联邦基金利率，涉及具体事件时，所列数值为事件发生月份的月均值，不是事件当天的利率，也不是美联储目标利率。本章当代

案例的观察截止日期为 2026 年 5 月 25 日；该年融资洽谈、支出与部署计划按截至该日的公开信息记述，不视为全年实际结果。

利率在 9.81% 与近零之间经历两轮完整升—降周期的波动，构成本章论证的对照期。但 1990–2008 年间戴 “AI” 标签的研究子集兴衰节奏——专家系统在 9% 利率松至 3% 期间崩塌、统计学习在学界于 1990 年代中后期独立兴起、深度学习暗流在 2006 年于 4%–5% 区间出现——与联邦基金利率（FFR）同期高低没有可见耦合——这些变化不能由同期利率水平单独解释，本章材料更直接地显示了学术内部信念变化与算力曲线的作用。被剥离 AI 标签的应用机器学习子集则在同期被资本主筛选场大规模吸纳，但其爆发不能由利率松紧单独解释——本章材料更直接地显示了互联网数据规模、电子交易基础设施与可变现商业模式机会的作用。

第二次 AI 寒冬的延续（1989–1995）。戴 “AI” 标签的专家系统商业化在 1980 年代末崩塌——核心问题是知识获取瓶颈、维护成本失控、规则在长尾上失效。Lisp 机器制造商 Symbolics 1993 年破产，Lisp Machines Inc.（LMI）1987 年破产，Thinking Machines Corp 1994 年破产。这些企业的倒闭横跨 1980 年代末至 1990 年代前半叶——其中降息周期（1989–1993）覆盖了部分但非全部事件：利率在松、钱在便宜，但被打上 “AI” 标签的专家系统已被信念市场证伪，便宜的钱救不了它。同一时期，资本并未离场：它转向了不戴 “AI” 标签的统计模式识别——1988 年 Medallion 基金（Renaissance Technologies）成立，1991 年 Prediction Company（Farmer 与 Packard）创办，PDT（Morgan Stanley 旗下 Process Driven Trading，1992 年由 Peter Muller 组建）在 1990 年代中后期进入爆发性盈利阶段（Patterson, 2010, ch. 8）。这是关键观察：**资本对不同方法及其应用作出了选择性吸纳；这些案例不能单独识别 AI 标签本身的影响。**

统计学习的抬头与资本场的同步吸纳（1990s 中后期）。同一时期，AI 学界内部发生了路线切换：从符号主义与连接主义早期项目转向统计学习。Pearl 1988 年《Probabilistic Reasoning in Intelligent Systems》开启贝叶斯网络范式；Vapnik 与 Cortes 1995 年提出支持向量机（Support Vector Machine，SVM）；隐马尔可夫模型（Hidden Markov Model，HMM）在语音识别中确立主导地位。资本场内部发生了与之同构的吸纳：1996–1997 年美国证券交易委员会（Securities and Exchange Commission，SEC）颁布《订单处理规则》（Order Handling Rules）触发 Island、Archipelago 等电子通信网络（Electronic Communication Network，ECN）与 Datek 等在线经纪商的兴起，1998 年 Reg ATS（Alternative Trading Systems，另类交易系统监管）确立电子交易体系的合规框架，电子交易在 1990 年代末逐步取代场内做市；D.E. Shaw（1988 年成立）、Two Sigma（2001 年成立）、Citadel（1990 年成立）等量化机构在这一时期大量招聘物理博士与数学博士，规模化部署 SVM、贝叶斯网络、HMM、遗传算法（Bass, 1999; Patterson, 2010, 2012）。两条线的变化不能由利率单独解释，更直接的驱动是统计计算资源的成熟（PC + 互联网 + ECN）与符号路线的内生失败。

符号路线的最后辉煌与互联网泡沫期。 1997 年 IBM 深蓝（Deep Blue）击败 Kasparov——但这是大规模搜索加评估函数的胜利，不是知识表示的胜利，并未扭转符号路线此后的整体衰退。1998–2000 年互联网泡沫顶峰，纳斯达克指数从 1995 年的 1000 点涨到 5048 点。这场资本盛宴的核心受益者是搜索、电商、门户网站——其中 Inktomi（分布式爬虫与索引）、AltaVista（大规模索引与布尔检索）、Google PageRank（基于网页链接结构、通过归一化链接关系与随机跳转机制计算的稳态排名）以及 Amazon（1994 年成立）后来建立的协同过滤推荐系统，吸收了大量风险投资（VC）资金。这些方法在今天会被归入信息检索、统计排序、图论排序、协同过滤——但当时不被命名为 “AI”。前沿 AI 研究（符号系统、神经网络基础研究、概率推理理论）在 2000 年代前半段几乎不在 VC 主筛选场——应用机器学习在 VC 视野内但不戴 “AI” 标签。Google 早期大量使用机器学习作为内部工具，而不作为对外讲述的故事。

深度学习的暗流与第一次量化危机（2006–2008）。2006 年 Hinton、Osindero 与 Teh 发表 “A fast learning algorithm for deep belief nets”，提出深度信念网络（Deep Belief Network，DBN）的逐层预训练方法，这被广泛视作深度学习复兴的关键节点。同年 NVIDIA 发布 G80 架构与 CUDA 平台，图形处理器（Graphics Processing Unit，GPU）通用计算时代开启。联邦基金利率（FFR）此时在 4.29%–5.25% 区间——利率不算低也不算高，与 Hinton 论文的接受度之间难以识别可见的影响。深度学习真正起飞要再等六年（2012 AlexNet）。同期资本场经历了第一次量化危机：2007 年 8 月若干基于因子模型与统计套利的量化基金在数日内重大回撤（“Quant Quake”，Khandani & Lo, 2011）；2005 年通过、此后分阶段实施的《全国市场系统监管》（Regulation National Market System，Reg NMS），是美国股市电子化转型的重要制度环节；2008 年全球金融危机紧随其后。

这十九年的整体形态：AI 路线演化由两条同步进行的筛选构成。学术内部筛选：符号路线失败 → 统计学习兴起 → 深度学习暗涌，由学界信念变化与算力曲线驱动。资本主筛选：剥离 “AI” 标签的应用机器学习（搜索、推荐、量化交易、反欺诈、信息检索）大规模商业化，戴 “AI” 标签的专家系统与基础研究子集被筛除——驱动力是互联网带来的数据规模与商业模式机会，与联邦基金利率（FFR）同期高低无明显耦合。这是后续论证的对照基线：**资本主筛选场对戴 AI 标签的前沿研究路线开始大规模发生作用，要等到 2009 年后零利率政策（ZIRP）改变了资本环境、降低了支持远期叙事的门槛，以及 2015 年前后 “通向通用人工智能（AGI）” 的资本叙事在风投场逐步主流化。**1990–2008 年，资本主要通过具体商业应用吸纳 AI 相关方法，而对部分以 AI 研究本身为目标、商业用途尚不明确的项目支持有限——FFR 周期与后一类项目的脱钩，差别在融资对象与商业用途，不宜仅归结为是否使用 AI 标签。这种选择性吸纳与 §8 的 “替代场迁移” 是两个相关但不等同的子机制——前者描述资本按 “能否变现” 筛选 AI 子集的过程，后者描述被学术筛除的数学传统在金融场获得规模化应用的过程；两者在部分时段重叠，但驱动力与作用面不同。

---

§5 2008–2022：长期低利率环境与前沿 AI 融资的扩张

2008 年次贷危机后美联储将利率压至零——从 2008 年 12 月到 2015 年 12 月首次加息，近零利率维持约七年；此后美联储于 2015 年 12 月至 2018 年 12 月加息，月均有效利率于 2019 年 4 月达到 2.42% 峰值（FEDFUNDS）；2019 年 7 月 31 日宣布降息，月度序列自 8 月体现这一变化；2020 年 3 月因疫情降至零利率，直至 2022 年 3 月加息，零利率维持约两年——前后整体处于远低于历史常态的超低利率体制。这一长期低利率阶段包含两段近零利率时期，中间经历了货币政策正常化。Chancellor（2022）重新强调了被现代金融学技术化遮蔽的古老洞见：利率是时间的价格。当时间的价格接近零，远期与近期支出的贴现差异收窄——零利率的辩护者把这表述为资本近乎无限的耐心。准确机制是：零利率降低了股权资本支持长周期项目的机会成本门槛——但耐心从来不是无限的，它的实际长度仍由资金来源结构（养老金、主权基金、企业战略投资）和退出市场预期共同决定。

Ma 和 Zimmermann（2023）估计，一次 100 个基点（basis point，bp）的货币紧缩冲击后，风险投资（VC）总量在随后一至三年约下降 25%——该研究度量的是紧缩冲击后融资总量的响应期，支持货币条件影响创新融资，但不直接给出不同 AI 路线的商业化期限。零利率时期 VC 对长期叙事的容忍度更高，与这一总量证据方向一致；本章不将其表述为项目融资的充分条件。

零利率政策（Zero Interest Rate Policy，ZIRP）期间筛选函数的形状是 “未来通用人工智能（AGI）叙事的可信度”。三个具有代表性的样本可以撑起这一形状的轮廓：DeepMind 与初创 OpenAI 展示了长期研究组织获得支持的不同形式，GPT-3 及其 API 则展示了前期研究投入如何在低利率时期进入商业部

署。DeepMind 2010 年在联邦基金利率（FFR）0.19% 的环境中成立、2014 年被 Google 以约 5 亿美元收购——一家没有收入、持续投入强化学习基础研究（以 Atari 游戏为测试平台）的纯研究公司能存续四年并获此估值，是零利率提供的结构性条件。OpenAI 2015 年成立时无收入、无产品、纯使命驱动。GPT-3 论文于 2020 年 5 月末公开、API 随后于 6 月推出，当时 FFR 处于 0.05%–0.08% 的近零区间。

DeepMind 与初创 OpenAI 的共同点是：它们能讲清 “未来某天通向通用人工智能（AGI）” 的故事，但没能力在三年内讲清 “何时何地变现多少美元”。零利率环境降低了这种叙事获得严肃融资的门槛——因为无风险贴现率近零，远期的不确定收益在贴现后仍然可观。

零利率政策（ZIRP）期并非大语言模型（LLM）始终主导。2012 年 AlexNet 之后，连接主义回潮压制了符号主义——主因是图形处理器（GPU）、反向传播和大数据集，这一变化不能由同期利率水平单独解释。2015–2018 年强化学习居中（AlphaGo、AlphaZero、Dota、StarCraft），DeepMind 是旗舰。当时 LLM 还不是 “那条路线”：GPT-1（2018）已受到技术研究关注，但扩大自回归语言模型规模当时尚未成为通向 AGI 的主导投资叙事；GPT-2（2019）被部分评论者视为营销噱头。

scaling 在物理学与复杂网络领域是更广义的比例关系框架（如 Barabási & Albert, 1999 对网络拓扑的使用），Kaplan 等（2020）在 Hestness 等（2017）等既有经验缩放研究的基础上，首次对神经语言模型给出跨约七个数量级、可外推的幂律拟合与计算预算分配。在那之前 “纯粹依赖增加参数量与数据规模” 是一种被 LeCun、Marcus、强化学习派和神经符号派普遍怀疑的路线。GPT-3（2020 年年中）之后，这条路线在研究社群内的可信度发生了显著转变。也就是说：scaling/大语言模型（LLM）在 2020 年之前是一条持续受怀疑的少数派路线。它从少数派变成主流，发生在 2020–2022——驱动力是 GPT-3 的经验曲线显著扭转了这条路线的可信度，叠加零利率环境提供的算力账单容忍度。

零利率环境降低了耐心股权资本支持高烧钱、远期变现路线的门槛，使多种通用人工智能（AGI）型组织得以并存试错——而不是选择哪条路线为真。资本环境在此的作用方式是允许多条路线同时存活试错（改变存活数量）——不挑选哪条路线胜出；§7 将展开另一种作用方式：2022 年后资本方融资标准向近端商业证明集中，改变路线间的相对配置——资本环境开始对路线类型本身做直接筛选。两种作用方式须分别举证。

---

§6 边界条件（日本 1982–2025）：低利率加扩表不是充分条件

§5 论证了零利率使多条通用人工智能（AGI）路线存活的机制。但低利率加资产负债表大幅扩张本身不是充分条件。日本提供了一个跨越完整利率下行长周期的对照案例。

日本央行贴现率 1995 年 9 月降至 0.5%，2001 年 9 月降至 0.10%；2016 年 1 月引入负利率（政策利率），2024 年 3 月结束负利率，2024 年 7 月升至 0.25%、2025 年 1 月升至 0.5%，同年 12 月进一步升至 0.75%；央行总资产从 1998 年 4 月的 80.07 万亿日元（FRED 月度数据起点）扩张到 2024 年 8 月峰值 764.81 万亿日元，26 年扩张约 9.5 倍（FRED JPNASSETS 序列，Federal Reserve Bank of St. Louis, 2026b）。日本经历了长期低利率和显著的央行资产负债表扩张，但这并未自动复制美国前沿 AI 融资的组织格局。日本同期也出现了基础模型研究机构，但未形成多条技术路线并行竞赛的格局与同等规模的持续融资。本节比较的是融资规模、组织结构与持续支持多路线研究的能力，而不是相关机构是否完全存在——低利率未通过日本的资本结构转化为多路线前沿融资，问题出在资本通道与产业押注结构。

FGCS 将专项资源集中于并行逻辑推理，是国家项目押注特定技术架构的案例，但不代表日本同期全部计算机研发。§3 已经提及通产省 1982 年启动第五代计算机计划（FGCS），前后十余年投入约 540 亿

日元押注并行逻辑编程。持续的大额公共投入并未保证广泛商业采用；本章重点分析集中投入与技术生态竞争的作用，不据预算总额单独排除其他资源和执行约束。其专用体系面临通用微处理器、工作站与既有软件生态的竞争，后继项目也转向将部分软件成果移植到其他平台。这里暴露的机制是：国家资本的押注往往更集中——它倾向于把赌注集中于一条路线，容错空间也更小。市场至少允许多条路线各自获得种子资金——国家产业政策一旦选定方向，其余支线的资源获取空间大幅收窄。

金融体制把“风投”异化为银行关系维护工具。 Kenney、Han 和 Tanaka（2007）记录了日本 VC 的体制基因：1982–1984 年城市银行、证券公司与地方银行共成立 37 家新的风险投资子公司。但“日本风险投资家不追求资本利得，而是要与被投企业发展长期银行关系。鉴于这些目标，尽职调查不必过于严格”。1995 年政府再次推动改革。此后软银以美国互联网获利向全球 600 多家初创企业投入 88 亿美元（其中数百家为日本互联网企业；至 2001 年 1 月），但泡沫破裂后“几乎没有投资流向初创公司”。Kenney 等人的结论是：VC 难以在韩国、尤其在日本扎根“似乎与这些社会及其政治经济的整体构型密切相关”。硅谷 VC 以资本利得为目标，倾向于鼓励对冲式分散押注；日本银行系 VC 以关系维护为目标，倾向于延续既有路线。这些历史材料显示，低成本资金的配置受资本组织与既有关系结构影响。它们为理解日本后来前沿 AI 融资的组织条件提供了历史背景，但本身不足以证明这些机制以相同强度延续到 2024 年。Kenney 等描述的是日本 VC 形成及早期转型的历史；他们也记录了独立 VC 与股权投资的出现——这些早期结构如何延续或改变至前沿 AI 时期，需要另作说明。

低利率的资金被僵尸贷款吸收。 Caballero、Hoshi 和 Kashyap（2008）给出了度量：银行用低成本资金对本应破产的借款人进行虚假重组——“长青化”——使补贴信贷继续输给僵尸企业。2000 年代早期所考察主要行业（制造、建筑、房地产、零售、批发与服务业）中约 30% 的上市公司、约 15% 的总资产处于僵尸状态。后果不是资源短缺，而是僵尸压低市场价格、抬高劳动力价格，让健康企业的进入和投资都更困难——“即便有偿付能力的银行，也看不到日本国内值得投放的好机会”。Kobayashi 和 Inaba（2002）从一般均衡层面考察了不良贷款的另一条传导路径：“复杂性外部性”——分工网络中的协调失灵，一个企业的低效率通过供应链扩散到其他企业的生产率，经济整体进入坏均衡。该机制明确不是资本供给短缺，也不是软预算约束，而是分工网络中的协调失败。

两层叠加给出 §5 命题的边界条件：**就本章所讨论的 2009–2021 美国 AI 资本化经验看，低利率是重要条件，但显然不是充分条件。**货币条件能否通过资本环境转化为有效筛选，至少取决于三个前提。第一，目标路线必须进入资本主筛选场——就本章考察的前沿研究而言，这在考察期意味着带上“AI”叙事标签；第二，资本通道允许独立的技术判断、风险承担与长期研究支持——关键不在投资机构是否具有银行背景，而在治理方式与投资目标；第三，产业组织与资本通道不被先于低利率期形成的路径依赖锁死——日本以传统周期行业的赶超模式（国家集中押注于单一技术路线 + 银行系 VC 以关系维护而非分散押注为目标）应对 IT 与前沿 AI 行业，赶超模式未能在 IT 行业取得持续成功，这种路径依赖在 1995 年低利率期到来之前就已经压缩了多路线并行的空间。三个条件是本章重点考察的边界条件。货币条件不是单变量裁判，而是与资本通道结构、产业政策、叙事可信度耦合的上游约束之一。

---

§7 2022 至今：货币收紧后的融资分化

2022 年起美联储为压制通胀启动四十年来最陡加息：联邦基金利率（FFR）从 0.08%（2022 年 2 月）升至 5.33%（2023 年 8 月起钉住至 2024 年 8 月）。这不是零利率政策（ZIRP）的延续——是筛选函数的切换。

高利率环境不是停止筛选——是改变了资本方愿意支持的路线类型。零利率政策（ZIRP）期的筛选函

数是 “未来通用人工智能（AGI）叙事的可信度”；高利率期的筛选函数转向近端商业验证。货币收紧提高了部分外部投资者对近期用户采用、付费需求与成本结构的重视，但未形成所有 AI 项目通用的商业化期限。

大语言模型（LLM）的胜出不是因为货币条件没起作用，而是因为它恰好通过了资本方的新融资标准。 ChatGPT 2022 年 11 月发布时联邦基金利率（FFR）已经升到 3.78%。据当时研究机构的估计，它上线约两个月达到一亿月活用户，显示了大规模用户需求。OpenAI 于 2023 年 1 月获得微软新一轮多年期投资（媒体广泛报道总额约 100 亿美元），FFR = 4.33%。ChatGPT 早期快速增长与微软扩大投资相继发生，显示用户采用与战略投资之间的相容性；现有公开材料不足以单独确认这轮投资的全部决策依据。

反例的对称性：当前资本环境下不能商业化的路线融资困难。 高利率环境下，只能讲 “未来通向通用人工智能（AGI）” 而难以讲清近期商业化路径的项目更难续得同等规模资本。部分零利率期成立的纯研究型组织在 2023–2024 间出现融资模式调整，一些转向大语言模型（LLM）应用层或被并购；DeepMind 这种 “纯研究” 型组织在母公司 Google 内部被要求与 Google Brain 合并（2023 年 4 月成立 Google DeepMind），承担更直接的产品化任务；Anthropic 估值虽高，但其融资节奏与商业化进度（Claude 企业 API 收入）紧密绑定。

具身智能在高利率期爆发，恰恰因为它（部分）给出了可讲清的商业化故事。 2024–2026 的数据与投资者重视应用方向的判断相容，同时也显示退出窗口、产业战略和长期技术预期仍在发挥作用。Figure AI 估值 390 亿美元、C 轮超过 10 亿美元（Figure AI, 2025），其已公开的大规模部署计划与产业投资方构成早期市场信号；中国具身智能 2025 年融资 398 亿元、同比增长 326%（OFweek, 2026）。

关键前置积累多在零利率政策（ZIRP）期完成——Transformer（Vaswani et al., 2017）、Diffusion、Sim2Real 在低利率期成型；视觉-语言-动作模型（Vision-Language-Action，VLA）的命名与代表性公开模型跨入高利率期——但公司是在高利率环境下被 “能讲清商业化故事” 的筛选留下的。

例外通道：声誉资本型例外融资。 LeCun 创办的 AMI Labs 于 2026 年 3 月完成 10.3 亿美元融资，投前估值 35 亿美元、投后约 45 亿美元（TechCrunch, 2026a; MIT Technology Review, 2026）。但 AMI 不属于 “商业证明” 模式：其 CEO LeBrun 公开表示公司以基础研究为起点，从理论走向商业应用可能需要数年，明确拒绝 “三个月发产品、六个月有收入” 的应用 AI 路径。这是高利率环境下资本筛选的例外通道——Turing 奖级科学声誉资本可以替代商业证明，使一个明确长期化的纯研究项目在联邦基金利率（FFR）3.64% 环境下拿到这一轮次上另一量级的资金。

例外通道的边界。 这一通道的已观察案例呈现三个值得关注的共变特征：（i）科研声誉——有助于争取独立于商业指标的科研判断空间；（ii）以 “明确不以产品化为旗帜、长期化的基础研究” 为公开承诺——让该项目在筛选函数中不被作为应用 AI 评估；（iii）大额初始资金——可能延长融资缓冲期。它们是本章观察到的相关特征，不被判定为必要条件。本章观察到的同档确证样本是 LeCun 的 AMI Labs；其他被媒体描述为 “声誉豁免” 的项目（如 Sutskever 的 SSI）中，SSI 已于 2024 年宣布大额融资、明确长期研究取向，公开口径与该通道特征相符。具身智能方向的 Physical Intelligence 亦呈同构：2025 年完成轮次估值约 56 亿美元、2026 年媒体报道称其正洽谈超 110 亿美元估值的新融资（Bloomberg, 2025; TechCrunch, 2026b），而其联合创始人公开表示公司没有商业化时间表——巨额融资流向长期研究而非近期变现，其支撑是投资方对基础模型路线的信念而非可验证的商业证明。OpenAI、Anthropic 早期更贴近本章所称的 “宏大叙事” 筛选时期，而非高利率期的 “声誉豁免” 通道——两种时期性融资配置是本章的命名区分，不作成因互斥断言。除外部融资外，内部预算或关联机构的资源支持，也可能为长期研究提供不同于普通 VC 项目的时间条件——幻方与深度求索的组织联系即属此类（见 §9）。

综合看，本章重点观察到两种外部融资逻辑：（a）已经做出商业证明的（OpenAI/ChatGPT 通道）；（b）极高科学声誉资本支撑、明确长期化的纯研究项目（LeCun/AMI 通道）——大额初始资金可提供较大的融资缓冲。其余路线在当前融资环境下更难获得同等规模、同等耐心的资本支持。

专家系统商业危机的对照。 §4 已说明：专家系统的崩塌是技术信念的内部证伪，宽松货币未能拯救——商业化能力本身立不住时，利率窗口的长短不构成决定性变量。这正好对照出 2022 后的情况：AI 是否能过资本筛选依然取决于商业化能力本身能否立住，只是现在资本方的融资标准在高利率环境下向近端商业验证集中。

锁定的是基础设施，不是认识论真理。高利率环境下资本方选出的是“能商业化的路线”，被锁定的是这条路线对应的基础设施：四家科技巨头 2026 年计划支出约 6500 亿美元（Bloomberg, 2026），Stanford HAI（2026）记录了 AI 企业投资的扩大——2025 年全球达 5817 亿美元，其中生成式 AI 占私募 AI 资金近一半（该统计含融资与并购，不等同于新增基础设施支出）——创纪录投资在联邦基金利率（FFR）已自 2023–2024 年高位回落（2025 年全年不超过 4.33%）的环境中完成。这类投资强化了面向大规模神经网络计算的基础设施——它并非语言模型独占（具身智能同样依赖大规模矩阵运算），但可能使能更好利用既有硬件与软件体系的路线更易扩张。

但锁定的是基础设施，不是智能的真理结构。货币条件通过资本环境改变的是“哪条路线先做出商业证明、哪条路线被修成基础设施”——不是“哪条路线在认识论上天然胜出”。

2026 年出现国家安全筛选回归的早期信号。 2026 年 1 月 9 日美国国防部——其自 2025 年 9 月起依行政令以战争部（Department of War）作为附加称谓——发布《战争部人工智能战略》备忘录，明确将国防部目标定位为通过七个“引领项目”（Pace-Setting Projects）建设“AI 优先作战力量”（U.S. Department of War, 2026a）。同年 5 月 1 日战争部宣布与八家前沿 AI 公司（SpaceX、OpenAI、Google、NVIDIA、Reflection、Microsoft、Amazon Web Services、Oracle）签订保密网络（IL6/IL7）AI 部署协议（U.S. Department of War, 2026b）——标志国家安全筛选在 2026 年显著升级并公开化：Anthropic 已于 2026 年 2 月声明其模型部署于美国政府密级网络（Anthropic, 2026），xAI 则于 2025 年 12 月 22 日与战争部签署协议，计划自 2026 年初起在 GenAI.mil 上进行 IL5 级部署（U.S. Department of War, 2025）。值得注意的是，据 Anthropic 声明，谈判分歧涉及两项用途限制——针对美国人的大规模国内监控与完全自主武器——Anthropic 坚持保留相关使用护栏，谈判破裂未入围——筛选函数的另一面由此可见：不仅筛选“谁的技术够强”，也筛选“谁接受‘任何合法用途’（any lawful use）合同条款”。这一动向可能标志着国家安全筛选在新形态下的回归——不再是 §2 中高级研究计划局（ARPA）式的资助研究者本人而非具体项目，而是政府直接作为前沿 AI 公司的保密级客户。如果这一趋势延续，本章四种筛选机制的关系可能发生新一轮切换：资本筛选与国家安全筛选从当前的替代关系回到叠加关系。本段仅作信号记录，尚不构成充分论证。

---

§8 替代场的正交筛选：被沉默路线的八十余年迁移史

§3 已展示统计模式识别、连接主义、控制论等路线在主流 AI 叙事中如何阶段性失势、被分流或被改名——不同传统的失势期并不相同。一个更深的问题是：这些在主流中失势的路线去了哪里？

两套筛选函数的正交性。学术 AI 的筛选标准：“这看起来像智能吗？”统计模式识别“看起来不像智能”所以被淘汰；冯诺依曼的自我复制“看起来不像智能”所以被归入自动机理论；Wiener 的反馈控制“看起来不像智能”所以被归入控制工程。

在量化投资中，风险调整后的样本外表现是重要标准——它不在乎模型有没有 “理解” 什么，只在乎能不能持续赚钱；定价、风险管理与资产配置则有各自的任务要求——金融并不存在一个覆盖所有任务的单一筛选函数。

结果是：一批在 AI 主流叙事中失势的方法，在金融这种正交筛选场里获得了持续的组织化应用。

冯诺依曼路线 → 复杂性经济学 → 量化对冲基金。除存储程序计算机相关工作外，冯诺依曼晚年（1948–1957）还深入研究自我复制、演化、元胞自动机和复杂性。他的遗稿《Theory of Self-Reproducing Automata》（1966，由 Arthur Burks 整理出版）指向一个研究纲领：计算的本质关乎复杂性与自组织，而非符号操作。这条路线在 AI 学界被边缘化五十年。

1987 年圣塔菲研究所（Santa Fe Institute，SFI）举办了一场会议：诺贝尔经济学奖得主 Kenneth Arrow 带来理论经济学家，物理学家 Philip Anderson 带来复杂系统科学家。会议成果是 SFI 的第一个正式研究项目 “经济作为演化的复杂系统”——由 W. Brian Arthur 领导（Anderson, Arrow & Pines, 1988; Arthur, 2021）。

这条复杂系统路线与随后若干量化机构的人才和方法网络发生了清晰连接。J. Doyne Farmer 与 Norman Packard——1970 年代 UC Santa Cruz “动力系统集体”（Dynamical Systems Collective）成员、混沌理论奠基论文《Geometry from a Time Series》（Packard et al., 1980）的共同作者——分别从洛斯阿拉莫斯国家实验室复杂系统组组长（Farmer）与伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校终身教授、复杂系统研究中心成员（Packard）离职，1991 年于圣塔菲创办 Prediction Company，最早进行完全自动化量化交易的公司之一（Bass, 1999, ch. 1–3）。两人此前的履历是混沌理论、人工生命与复杂系统——均属冯诺依曼所开启的复杂性与自组织问题域的后续工作；其具体方法与该纲领的继承关系，仍须依据引用与研究记录判断。Prediction Company 与芝加哥衍生品做市商 O’Connor & Associates 签订独家研究合同，次年（1992 年）O’Connor 被瑞士银行公司（Swiss Bank Corporation，SBC）收购后合同转入 SBC，1998 年 SBC 与瑞士联合银行（Union Bank of Switzerland）合并为 UBS 后随之并入；2005 年正式被 UBS 收购（Finextra, 2005），2013 年转入 Millennium Partners。Farmer 后来在牛津大学发展出 “市场生态学” 理论：市场参与者被视为生态位中的物种，交易策略之间存在捕食-被捕食关系——这正是冯诺依曼 “自组织系统” 纲领在金融中的展开。

冯诺依曼路线的另一个直系后裔是 John Holland——Burks 的学生，1975 年在专著中系统阐述遗传算法。Holland 加入了圣塔菲研究所（SFI）的经济学项目，遗传算法在 1990 年代被 D.E. Shaw、Prediction Company 等公司大量用于交易策略的参数空间搜索。

Ulam 蒙特卡洛 → 衍生品定价。 Stanislaw Ulam 是冯诺依曼在洛斯阿拉莫斯的合作者、元胞自动机的共同发明者。他 1946 年为核武器模拟发明的蒙特卡洛方法，今天被华尔街衍生品定价广泛用作基础方法。Phelim Boyle（1977）在《Journal of Financial Economics》发表的论文开创了蒙特卡洛在期权估值中的应用——三十年前的冷战核武模拟副产品成了全球金融市场的定价引擎。

Wiener 控制论 → Black-Scholes-Merton 与卡尔曼滤波。Wiener 的控制论在 AI 学界被 1956 年 Dartmouth 会议后的符号派边缘化。但它的核心技术——反馈控制、随机过程、状态估计——进入了现代金融数学的核心工具箱。Merton（1969）的连续时间投资组合理论本质上是 Bellman 动态规划（冷战 RAND 公司产物）搬进金融。Black-Scholes-Merton 期权定价模型（1973）的动态对冲在数学结构上属于 Wiener 所开创的连续时间随机控制一类。卡尔曼滤波——Kalman 于 1960 年提出、NASA 随后用于阿波罗导航——今天被许多统计套利策略使用。

冷战密码学 → Renaissance Technologies。Renaissance Technologies 由 James Simons 1982 年创立。Simons

1964 年从哈佛大学数学系离职、加入位于普林斯顿的国防分析研究所（Institute for Defense Analyses，IDA），其工作内容是协助美国国家安全局（National Security Agency，NSA）监测和破译苏联军方密码（Zuckerman, 2019, ch. 2）；其 IDA 同事 Leonard Baum 在同一时期与 Lloyd Welch 合作发明了 Baum-Welch 算法——隐马尔可夫模型（Hidden Markov Model，HMM）训练的核心方法。1967 年秋 Simons 致信《纽约时报》反对越战，其后又在媒体采访中谈及工作安排，随后被 IDA 解雇（同书 ch. 2）。

Renaissance 的招聘对象是数学家、物理学家、密码学家、天文学家，几乎不与华尔街传统招聘池重叠；其方法论是在噪声中检测模式，与信号情报实践同源。Baum 等人在国防分析研究所（IDA）从事密码研究期间发明的 Baum-Welch 算法，后来成为二十世纪机器学习的标志性方法之一；Simons 与 Baum 在 1970 年代末把 IDA 时期的隐马尔可夫方法带入其早期交易实践（Zuckerman, 2019）。这批冷战期间训练出的数学工具及其人员，在冷战尚未结束的 1970–80 年代就已在金融场获得组织化应用——可以确认的是密码研究与早期量化交易之间的人员联系，而非冷战终结的因果。

这条迁移链的因果结构与 §2–§3 直接呼应：冷战创造了国防分析研究所（IDA）这种机构 → 冷战内部矛盾（越战政治）筛选掉了 Simons → Simons 带着冷战训练出的数学工具进入金融 → Renaissance 成为二十世纪末最成功的量化基金。**国家级筛选的副产品流入了金融场。**

Kantorovich 与 Markowitz：同一数学家族的不同制度环境。苏联数学家 Leonid Kantorovich 1939 年发明线性规划，比 Dantzig 早八年。这项工作的全面推广在苏联长期受意识形态阻力——其 “resolving multipliers”（即影子价格）被正统马克思主义经济学家视为对市场价格理论的危险让步。Kantorovich 本人是苏联科学院院士、列宁奖与斯大林奖得主，但 1975 年获诺贝尔经济学奖时，得奖的恰恰是这一在苏联难以全面推广的优化理论。1952 年 Markowitz 的均值-方差投资组合理论——今天从 BlackRock 的 Aladdin 到全球养老金资产配置的数学基础——本质上是二次规划问题，与 Kantorovich-Dantzig 在 1940 年代发展出的线性规划同属凸优化家族（Markowitz 在诺奖讲座中追溯的思想源头是 Williams 1938《Theory of Investment Value》与 von Neumann-Morgenstern 1944 的预期效用理论；本章不据数学家族关系主张 Kantorovich 对 Markowitz 存在已经证实的直接传承）。两者显示了同一数学家族在不同制度环境中的应用——凸优化在苏联受阻于意识形态、在美国的资产配置中成为标准工具；本章不将这种家族联系等同于已证实的直接传承。

统计学习、神经网络与进化搜索在量化交易中的采用。神经网络在 AI 学界自 1969 年起长期边缘化（Minsky 与 Papert 1969 年《Perceptrons》是直接触发因素；其间 1980 年代短暂复兴后再度边缘化，直到 2012 年）。但在金融领域，统计模式识别从 1980 年代末就被规模化采用——金融不在乎模型有没有 “理解” 或 “推理”，只在乎样本外表现。西蒙斯与 IDA 解码人早在 1960 年代末的论文中就提出以隐马尔可夫模型预测股价（Zuckerman, 2019, ch. 2），其早期量化实践（Axcom，1980 年代中）进一步把市场作为类马尔可夫过程建模（同书 ch. 4）；1993 年，Renaissance 从 IBM 的语音识别与统计机器翻译团队挑来 Peter Brown 与 Robert Mercer 主持机器学习方向（同书 ch. 9），两人后来成为 Renaissance 联合 CEO；D.E. Shaw 1988 年由哥伦比亚大学计算机科学系教授 David Shaw 创立后于 1990 年代使用神经网络与遗传算法（Bass, 1999, ch. 14）；Prediction Company 1991 年起即用神经网络、遗传算法等方法做完全自动化交易（同书 ch. 7）。Two Sigma（2001 年由 D.E. Shaw 旧部 John Overdeck 与 David Siegel 创立）与 Citadel Securities（2002 年从 1990 年成立的 Citadel 对冲基金中独立出做市业务）作为这一方法论传统的后续接续者进一步规模化了同类方法。

金融机构规模化采用统计学习方法的时间，与这些方法在学界的发展部分重叠——不是因为金融比学术更前瞻，而是因为金融的筛选函数从来不经过 “这像不像智能” 这道关，只看样本外表现；这一差异在于评价目标与应用条件，不能概括为金融比学界早二十年接受深度学习。

这些案例提示出一个共同方向：在某一评价环境中失势的数学传统，可能在评价标准不同的另一场获得组织化应用——各案例的证据类型与强度不同，不宜全部归入同一条直接迁移链。

研究传统及其跨场联系	金融中的规模化采用	核心数学
冯诺依曼复杂系统 / 演化	圣塔菲研究所（SFI）复杂性经济学 / Prediction Company	自适应系统、遗传算法
Ulam 蒙特卡洛	衍生品定价标准方法	路径模拟
Wiener 控制论 / 反馈	Black-Scholes-Merton / 卡尔曼滤波	连续时间随机控制
冷战密码研究（美国 IDA）	Renaissance / 统计套利	隐马尔可夫模型（HMM）
Kantorovich 线性规划	Markowitz / 资产配置	凸优化
Holland 遗传算法	策略参数优化	进化搜索
统计学习、神经网络与进化搜索	Renaissance / D.E. Shaw / Prediction Company 量化交易	模式识别、神经网络、进化搜索

一个结论涌现出来：**被某场筛除不意味着该路线整体退出——评价标准明显不同的替代场，可以为失势路线提供新的生存空间。**学术 AI 筛选的是“智能感”，金融评价的是风险调整后的样本外表现——两套标准不同，被前者淘汰的路线可能在后者获得组织化应用；各案例的证据类型与强度不同，不宜全部归入同一条直接迁移链。

这一发现对 §7 的锁定判断具有对称意义：当前大语言模型（LLM）路线被锁定，是相对于“高利率 + 商业化能力 + LLM 基础设施”这套筛选场而言的。一旦出现另一个筛选函数与之正交的场——例如下一代的物理工程场、国家安全场、或尚未可见的场——当前被锁定在次要位置的路线同样可能找到规模化应用。**锁定是相对于特定筛选场而言的，不是本体论层面的终结。**

---

§9 跨领域方法的数学联系及其限度

金融工程与深度学习共享部分数学工具和形式。下表区分共同数学框架、递推形式相似与功能类比；历史传播关系则须依靠独立的人员、组织或文献材料来判断。

金融	AI	共享的数学结构	关系档位
几何布朗运动 $dS = \mu S\,dt + \sigma S\,dW$	随机梯度下降（Stochastic Gradient Descent，SGD）的随机修正方程 $d\theta = -\nabla L\,dt + \sqrt{\eta}\,\Sigma^{1/2} dW$	均可置于 Itô 扩散框架，但漂移项与扩散项不同	共同数学框架（离散 SGD 与其随机修正方程之间的弱阶逼近见 Li, Tai & E, 2017；非两者之间的逼近关系）

金融	AI	共享的数学结构	关系档位
Markowitz 均值-方差优化 $w^* = \arg\min_{\mathbf{1}^T w=1} w^T \Sigma w$	Attention 权重 $\alpha = \text{softmax}(QK^T/\sqrt{d_k})$	加权聚合的修辞（数学对象不同：前者是预算约束下的全局最小方差组合（协方差矩阵正定且允许卖空等条件下有闭式解），后者是 softmax 的确定性计算，目标函数与约束含义不同）	修辞性相似
GARCH 波动率 $\sigma_t^2 = \omega + \alpha\epsilon_{t-1}^2 + \beta\sigma_{t-1}^2$	Adam 优化器 $v_t = \beta_2 v_{t-1} + (1-\beta_2) g_t^2$	二阶矩指数加权	递推形式相似（同为平方项的指数加权更新）
套利定价 $E(r_i) = r_f + \sum \beta_{ik}\lambda_k$	推荐系统矩阵分解 $\hat{r}_{ui} = \mu + b_u + b_i + q_i^T p_u$	低维因子分解的修辞（APT 实践中常用可观测因子估计 β，矩阵分解因子为潜在变量）	功能类比

Li、Tai 和 E（2017）证明：在学习率 $\eta \to 0$ 的极限下，离散 SGD 与其对应的随机微分方程（Stochastic Differential Equation，SDE）之间存在弱阶 $O(\eta)$ 逼近——测试函数期望值的误差有界，但不是路径级严格等价；式中 Σ 为逐样本梯度相对全样本平均梯度的协方差（梯度噪声协方差）（Li et al., 2017, Eq. 4）。Mandt、Hoffman 和 Blei（2017）进一步在局部二次目标与近似平稳噪声等条件下，将恒定学习率 SGD 的稳态分布解释为贝叶斯后验的近似。这不是隐喻——是可证明的数学逼近，档位高于类比但低于等式两端完全相同。上述弱逼近结论描述的是离散 SGD 与其随机修正方程之间的关系；表格第一行中的金融模型与 SGD 近似模型只是共享 Itô 扩散框架，两者之间不存在本节已证明的逼近关系。

金融工程和深度学习在 1990 年代至 2010 年代共享了同一批物理学博士：博士毕业后一部分进入华尔街做量化交易、一部分进入机器学习研究。同一套被 AI 主流筛除的数学传统通过他们的职业选择进入金融，又通过跨界回流回到 AI——量化私募幻方于 2020 年正式投用大规模自有算力基础设施 “萤火一号”，此后继续扩大计算基础设施（萤火系列，幻方量化, n.d.）；2023 年成立的深度求索（DeepSeek）官方自述为一家致力于通用人工智能的公司（DeepSeek, n.d.）。幻方与深度求索由同一位创始人先后创立（AP News, 2025），这一组织联系为回流提供了当代实例：金融场积累的算力与工程资源转入大模型研发。这一案例支持的是当代组织资源的跨场流动，不单独证明某项量化方法的直接迁移，也不能单独解释表中较早形成的数学结构关系。

共享相近的数学工具，往往也带来相似的盲区结构。Mandelbrot 和 Hudson（2004）对道琼斯指数 1916–2003 年数据的分析：单日波动超过 3.4% 的天数，正态假设预期 58 天，实际发生了 1001 天。一些参数化风险模型（如在险价值（Value at Risk，VaR）的方差-协方差法）与 Black-Scholes 定价采用正态（对数正态）分布假设——当真实收益分布的尾部显著偏离这些特定设定时，它们可能低估极端变动的概率。这一现象提示：模型设定可能限制判断范围——大语言模型（LLM）的训练与推理同样依赖特定分布假设，其失效模式值得专项检验；本章仅将二者作为模型局限的类比，不主张数学同构。共同使用数学建模工具，提示我们分别检查两类模型的适用边界，而不是预先认定其失效机制相同。

§10 结语：八十余年的整体形态

把五个时段的筛选机制并排看，八十余年史可以被压缩为一句话：**塑造 AI 路线分化与资源分配的，不是单一变量，而是四种筛选机制在不同时段的此消彼长，它们以叠加、替代、正交三种关系组织起来。**

- **1943–1969**：国家资助主导期。筛选函数是 “是否服务国家战略”。利率不在筛选函数中。
- **1969–1989**：国家筛选与学术派系筛选叠加。学术筛选函数是 “这看起来像该范式所定义的智能吗”——使统计模式识别、连接主义、控制论、苏联概率传统长期处于主流 AI 叙事的边缘。符号 AI 在联邦基金利率（FFR）6%–19% 的高利率时代进入黄金期，与利率水平本身没有稳定对应关系。
- **1990–2008**：资本主筛选场对 AI 执行选择性吸纳。剥离 AI 标签的统计学习 / 模式识别子集（搜索、推荐、量化交易、反欺诈）与金融量化机构（Renaissance、Prediction Company、D.E. Shaw、Two Sigma、Citadel）一起成为资本场的大规模吸纳对象；FFR 从约 9.8% 的高位到近零的两轮剧烈周期波动与戴 AI 标签的研究子集走势不耦合。专家系统的崩塌、连接主义的下沉、深度学习的暗流，主要由学术内部压力与算力曲线主导；§8 记录的数学路线在金融场的迁移是与之相关但不等同的另一子机制。
- **2008–2022**：长期低利率环境使资本筛选场首次大规模吸纳前沿 AI。融资标准更容许长期、高烧钱、远期变现的通用人工智能（AGI）型叙事，DeepMind、OpenAI 与 GPT-3 所在的组织形态和研究路线在这一环境下更容易获得持续支持。但日本 1982–2025 的对照案例界定了边界：低利率加扩表本身不是充分条件——还需要资本通道允许多路线并行，且不被一个更强的国家筛选或路径依赖结构所覆盖。
- **2022 至今**：高利率环境使资本方更重视近端商业验证。大语言模型（LLM）借助 ChatGPT 更早给出了产品级采用与商业证明，部分具身智能项目凭借部署意向与产业投资方背书在高利率期仍获得大额融资；纯研究路线在当前资本环境下更难续得同等规模资本；部分具有科研声誉、长期资金承诺或内部资源支持的项目，仍能获得较大规模融资（AMI Labs 与 SSI 为已有公开资料支持的同类案例）。国家安全筛选也呈现回归的早期信号（详 §7 末段），资本筛选与国家安全筛选可能从替代关系重新回到叠加关系（仅作信号记录，不预判幅度）。

四种机制中只有一种——资本筛选——的有效性以 “目标路线进入资本主筛选场” 为前提。这个前提在不同时段的满足程度不同：资本场在 1943–1989 间对计算机与 AI 研究的介入有限；1990–2008 间资本场以选择性吸纳方式进入，但戴 AI 标签的研究子集仍不在资本走势的主要作用面上；2009 年以后资本筛选场才对 “戴 AI 标签的路线” 本身开始大规模发生作用。“货币条件并不单独解释任何一类 AI 路线的兴衰”——1990–2008 年间，被剥离标签的应用机器学习方法确实在资本扩张中获得了大规模商业化，但其增长同时依赖互联网数据规模、电子交易基础设施与可变现的商业模式；货币条件只是其中一层的上游背景。

第二条整体形态来自正交关系：**被某场筛除的路线可以在筛选函数与原场正交的另一场获得规模化应用。**冯诺依曼复杂系统、Ulam 蒙特卡洛、Wiener 控制论、Kantorovich 凸优化、Holland 遗传算法、冷战密码数学——其中若干在 AI 主流叙事中失势的方法传统，在金融场获得了更稳定、也更高现金流的组织化应用。这不是单一链条的证明，而是一组证据类型与强度各异、但方向一致的历史样本。

这一发现对当前大语言模型（LLM）锁定具有对称意义：**锁定通常是相对于特定筛选场而言的，不是本体论层面的终结。**唐世平（Tang, 2013, ch. 1）已就这一点给过独立的方法论诊断——“理念在人类社会的遗传，常常（如果不总是；often, if not always）需要权力的背书”——他用 “often, if not always” 的限定留出了非全称量词的余地，本章接受这一限定：当前 LLM 路线相对于 “高利率 + 商业化能力 + LLM

基础设施” 这套筛选场被锁定，是当下筛选场下被权力（资本权力 + 商业化筛选函数）背书的位置，不是认识论意义上的真理终结。一旦出现另一个筛选函数与之正交的场——下一代的物理工程场、国家安全场、或尚未可见的场——当前被锁定在次要位置的路线同样可能重新获得规模化应用。被沉默的路线换了名字、换了筛选场，可能重新出现——评价标准明显不同的替代场，可以为失势路线提供新的生存空间——本章称这种关系为 “正交”（类比用法），但不将其判定为所有跨场存续的必要条件。

大语言模型（LLM）是八十余年路线筛选的当下胜者。大语言模型（LLM）当前的大规模部署与持续扩张，依赖计算基础设施、训练数据与市场采用等条件；利率周期影响的是这些活动的融资环境，而不是提供其技术原理。它能流利复述被沉默路线的故事，本身就带结构性偏倚：它能看见的 “被沉默”，是当下叙事允许它看见的那部分。真正被沉默到没留下文字记录的路线——对它和对读者来说一样不可见。这一不可见性不是本章作者的姿态，唐世平（Tang, 2013, ch. 1）就此给过独立的方法论诊断——“反方向的运动对我们不可见，许多社会实体已经消失，留下的痕迹很少”。这是本章能到达的最远处。再往前，需要的不是更多搜索，而是承认到达了一个结构性不可见的边界。

附注：关于 “AI 硬件每年提速 X 倍” 类口径的一段辨析

（附注：仅作口径辨析，不构成正文论证。）

高利率环境下，资本方以 “商业化能力” 为筛选标准；这一标准是否改变上游硬件供应方对其产品进步口径的表述，本章不预设立场——以下仅对一份 2026 年的产业口径样本作辨析：

何庭波（2026）将 AI 工作负载的时间缩放因子表述为 “up to 10× per year, where throughput translates directly into economic value”。按其原文限定语来读：在论文的跨层代际规则 $\tau_{n+1} = \tau_n/\alpha$ 中，缩放因子 α 因应用而异（application-specific rather than universal），“up to 10×” 是 AI 工作负载的取值上界，来自生产经验；从句说明的是 AI 场景中吞吐量与经济价值的对应关系——这是该取值的驱动背景，而非参数本身的定义。

另一方面，独立工程基准的实测数字截然不同：Hennessy 和 Patterson（2019）基于 SPECintCPU 给出的 “End of the Line ⇒ 2X/20 years”（原文标注 3%/yr），在其通用处理器整数基准的历史回顾中将末段性能增长趋势概括为每年约 3%。这一历史基准不代表所有硬件类型，也不直接报告此后至 2026 年的增长率——即通用处理器整数基准的末段增速已进入 3%/yr 量级——两项数字的应用范围、工作负载与测量口径不同（前者为特定应用场景下时间常数缩放的生产经验上界，后者为通用处理器整数基准的历史统计），不能据此计算具有直接工程意义的倍数差。

上述这两组数字并不矛盾，回答的是不同问题：前者是 “特定应用（AI 工作负载）下时间常数每年最多缩小多少倍”（生产经验上界，产业口径），后者描述的是其历史序列中特定处理器性能基准的年增长趋势（独立工程口径）——把前者读成 “AI 硬件每年提速 10 倍” 会构成误导。这一辨析的目的不是为该类产业口径背书，而是提示读者两项数字不可互相转读；本章筛选机制论证的内在逻辑不依赖任何一份产业自陈文本作为外部佐证。

参考文献

幻方量化. (n.d.). 幻方历程. 检索于 2026-10-14. https://www.high-flyer.cn/history/

李巍. (2022). 解析美国的半导体产业霸权：产业权力的政治经济学分析. 外交评论, 2022(1). https://doi.org/10.13569/j.cnki.far.2022.01.022

宋磊. (2016). 追赶型工业战略的比较政治经济学. 北京：商务印书馆.

Anderson, P. W., Arrow, K. J. & Pines, D. (Eds.). (1988). *The Economy as an Evolving Complex System*. Redwood City, CA: Addison-Wesley.

Anthropic. (2026, February 27). Statement on the Comments from Secretary of War Pete Hegseth. https://www.anthropic.com/news/statement-comments-secretary-war

Arthur, W. B. (2021). Foundations of Complexity Economics. *Nature Reviews Physics*, 3(2). https://doi.org/10.1038/s42254-020-00273-3

AP News. (2025, January 28). Who is Liang Wenfeng, DeepSeek's founder? *AP News*. https://apnews.com/article/deepseek-founder-liang-wenfeng-china-ai-0673d5c39d90108189cc31b88d85b9f8

Barabási, A.-L. & Albert, R. (1999). Emergence of Scaling in Random Networks. *Science*, 286(5439). https://doi.org/10.1126/science.286.5439.509

Bass, T. A. (1999). *The Predictors: How a Band of Maverick Physicists Used Chaos Theory to Trade Their Way to a Fortune on Wall Street*. New York: Henry Holt.

Bloomberg. (2025, November 20). Robotics Startup Physical Intelligence Valued at $5.6 billion in new funding. *Bloomberg*. https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-11-20/robotics-startup-physical-intelligence-valued-at-5-6-billion-in-new-funding

Bloomberg. (2026, February 6). Big Tech to Spend $650 Billion This Year as AI Race Intensifies. *Bloomberg*. https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-02-06/how-much-is-big-tech-spending-on-ai-computing-a-staggering-650-billion-in-2026

Boyle, P. P. (1977). Options: A Monte Carlo Approach. *Journal of Financial Economics*, 4(3). https://doi.org/10.1016/0304-405X(77)90005-8

Caballero, R. J., Hoshi, T. & Kashyap, A. K. (2008). Zombie Lending and Depressed Restructuring in Japan. *American Economic Review*, 98(5). https://doi.org/10.1257/aer.98.5.1943

Chancellor, E. (2022). *The Price of Time: The Real Story of Interest*. New York: Atlantic Monthly Press.

DeepSeek. (n.d.). Organization card. Hugging Face. 检索于 2026-10-14. https://huggingface.co/deepseek-ai

Federal Reserve Bank of St. Louis. (2026a). *Federal Funds Effective Rate* [FEDFUNDS]. FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis. https://fred.stlouisfed.org/series/FEDFUNDS （月度序列，1954-07 至 2026-04，检索于 2026-05-25）

Federal Reserve Bank of St. Louis. (2026b). *Total Assets for Bank of Japan* [JPNASSETS]. FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis. https://fred.stlouisfed.org/series/JPNASSETS （月度序列，单位：亿日元，1998-04 至 2026-04，检索于 2026-05-25）

Feigenbaum, E. A. & McCorduck, P. (1983). *The Fifth Generation: Artificial Intelligence and Japan's Computer Challenge to the World*. Reading, MA: Addison-Wesley.

Figure AI. (2025, September 16). Figure Exceeds $1B in Series C Funding at $39B Post-Money Valuation. https://www.figure.ai/news/series-c

Finextra. (2005, November 15). UBS Buys Out Prediction Company. *Finextra*. https://www.finextra.com/newsarticle/14521/ubs-buys-out-prediction-company

Haigh, T. & Ceruzzi, P. E. (2021). *A New History of Modern Computing*. Cambridge, MA: MIT Press.

He, T. (2026). A Time Scaling Theory for Multi-Layer Electronic Systems. Keynote, *2026 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS)*, Shanghai. Preprint: ChinaXiv 202605.00224v1. https://chinaxiv.org/abs/202605.00224v1

Hennessy, J. L. & Patterson, D. A. (2019). A New Golden Age for Computer Architecture. *Communications of the ACM*, 62(2). https://doi.org/10.1145/3282307

Hestness, J., Narang, S., Ardalani, N. et al. (2017). Deep Learning Scaling Is Predictable, Empirically. arXiv:1712.00409. https://arxiv.org/abs/1712.00409 [预印本，尚未经同行评审]

Hinton, G. E., Osindero, S. & Teh, Y.-W. (2006). A Fast Learning Algorithm for Deep Belief Nets. *Neural Computation*, 18(7). https://doi.org/10.1162/neco.2006.18.7.1527

Kaplan, J., McCandlish, S., Henighan, T. et al. (2020). Scaling Laws for Neural Language Models. arXiv:2001.08361. https://arxiv.org/abs/2001.08361 [预印本，尚未经同行评审]

Kenney, M., Han, K. & Tanaka, S. (2007). Venture Capital in Asia. In H. S. Rowen, M. G. Hancock & W. F. Miller (Eds.), *Making IT: The Rise of Asia in High Tech*. Stanford, CA: Stanford University Press.

Khandani, A. E. & Lo, A. W. (2011). What Happened to the Quants in August 2007? Evidence from Factors and Transactions Data. *Journal of Financial Markets*, 14(1). https://doi.org/10.1016/j.finmar.2010.01.003

Kobayashi, K. & Inaba, M. (2002). Japan's Lost Decade and the Complexity Externality. *RIETI Discussion Paper Series*, 02-E-004. https://www.rieti.go.jp/en/publications/summary/02030004.html

Li, Q., Tai, C. & E, W. (2017). Stochastic Modified Equations and Adaptive Stochastic Gradient Algorithms. In *Proceedings of the 34th International Conference on Machine Learning* (ICML 2017). https://proceedings.mlr.press/v70/li17f.html

Ma, Y. & Zimmermann, K. (2023). Monetary Policy and Innovation. *NBER Working Paper No. 31698*. https://doi.org/10.3386/w31698 [工作论文，尚未经同行评审]

Malinovsky, B. N. (2010). *Pioneers of Soviet Computing* (A. Fitzpatrick, Ed.). [开放电子版，原俄文版 1995]. http://www.sigcis.org/files/SIGCISMC2010_001.pdf

Mandelbrot, B. B. & Hudson, R. L. (2004). *The (Mis)behavior of Markets: A Fractal View of Financial Turbulence*. New York: Basic Books.

Mandt, S., Hoffman, M. D. & Blei, D. M. (2017). Stochastic Gradient Descent as Approximate Bayesian Inference. *Journal of Machine Learning Research*, 18(134). https://jmlr.org/papers/v18/17-214.html

Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. *Journal of Finance*, 7(1). https://doi.org/10.2307/2975974

McCulloch, W. S. & Pitts, W. (1943). A Logical Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity. *Bulletin of Mathematical Biophysics*, 5(4). https://doi.org/10.1007/BF02478259

Merton, R. C. (1969). Lifetime Portfolio Selection Under Uncertainty: The Continuous-Time Case. *Review of Economics and Statistics*, 51(3). https://doi.org/10.2307/1926560

MIT Technology Review. (2026, January 22). Yann LeCun's New Venture Is a Contrarian Bet Against Large Language Models. *MIT Technology Review*. https://www.technologyreview.com/2026/01/22/1131661/yann-lecuns-new-venture-ami-labs/

NRC (National Research Council). (1999). *Funding a Revolution: Government Support for Computing Research*. Washington, DC: National Academies Press. https://doi.org/10.17226/6323

OFweek. (2026, April). 每天 2 起融资、3 亿入场，具身智能上演资本核爆.（转载自数智前线；文中年度融资数据引自 IT 桔子）. *OFweek*. https://m.ofweek.com/ai/2026-04/ART-201717-12005-30684477.html

Packard, N. H., Crutchfield, J. P., Farmer, J. D. et al. (1980). Geometry from a Time Series. *Physical Review Letters*, 45(9). https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.45.712

Patterson, S. (2010). *The Quants: How a New Breed of Math Whizzes Conquered Wall Street and Nearly Destroyed It*. New York: Crown Business.

Patterson, S. (2012). *Dark Pools: The Rise of the Machine Traders and the Rigging of the U.S. Stock Market*. New York: Crown Business.

Peters, B. (2016). *How Not to Network a Nation: The Uneasy History of the Soviet Internet*. Cambridge, MA: MIT Press.

Russell, S. & Norvig, P. (2021). *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th ed.). Hoboken, NJ: Pearson.

Stanford HAI (Institute for Human-Centered AI). (2026). *AI Index Report 2026*. Stanford University. https://hai.stanford.edu/ai-index/2026-ai-index-report

Tang, S. (2013). *The Social Evolution of International Politics*. Oxford: Oxford University Press.

TechCrunch. (2026a, March 9). Yann LeCun's AMI Labs Raises $1.03B to Build World Models. *TechCrunch*. https://techcrunch.com/2026/03/09/yann-lecuns-ami-labs-raises-1-03-billion-to-build-world-models/

TechCrunch. (2026b, March 27). Physical Intelligence Is Reportedly in Talks to Raise $1B, Again. *TechCrunch*. https://techcrunch.com/2026/03/27/physical-intelligence-is-reportedly-in-talks-to-raise-1-billion-again/

U.S. Department of War. (2025, December 22). The War Department to Expand AI Arsenal on GenAI.mil with xAI. https://www.war.gov/News/Releases/Release/Article/4366573/the-war-department-to-expand-ai-arsenal-on-genaimil-with-xai/

U.S. Department of War. (2026a, January 9). *Artificial Intelligence Strategy for the Department of War: Accelerating America's Military AI Dominance* [Memorandum]. https://media.defense.gov/2026/Jan/12/2003855671/-1/-1/0/ARTIFICIAL-INTELLIGENCE-STRATEGY-FOR-THE-DEPARTMENT-OF-WAR.PDF

U.S. Department of War. (2026b, May 1). Classified Networks AI Agreements. https://www.war.gov/News/Releases/Release/Article/4475177/classified-networks-ai-agreements/

Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N. et al. (2017). Attention Is All You Need. In *Advances in Neural Information Processing Systems 30* (NeurIPS 2017). https://proceedings.neurips.cc/paper/2017/hash/3f5ee243547dee91fbd053c1c4a845aa-Abstract.html

Zuckerman, G. (2019). *The Man Who Solved the Market: How Jim Simons Launched the Quant Revolution*. New York: Portfolio/Penguin.